Clínica de projetos

Aula 3 — seleção do demandante e validação da oportunidade

Prof. Dr. Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida
Ciência de Dados para Negócios – UFPB

João Pessoa, 2026

A decisão de hoje

Entre uma ideia interessante e um projeto viável existe uma pergunta:

há uma decisão real, um alvo observável e dados plausíveis?

Ao final, cada equipe terá...

- uma oportunidade principal provisoriamente selecionada;
- uma alternativa preservada, caso a principal não se sustente;
- demandante, usuário, decisão, ação e restrição conectados;
- unidade, população, alvo, horizonte e baseline coerentes;
- lacunas, riscos e plano de contato com responsáveis e prazos.

Evidência de aprendizagem

Ficha-síntese de até 3 páginas + apresentação de 8 a 10 minutos.

A Clínica não confirma o projeto

Decisão provisória

Continuar significa que a oportunidade merece validação por escuta e investigação de dados.

Condições de continuidade

Demanda real, acesso lícito a dados adequados e formulação possível como aprendizagem supervisionada.

Não sabemos ainda? Marcar como **hipótese** ou **lacuna**; nunca converter suposição em fato.

Planejamento da aula

I	calibrar critérios e preparar a sabatina
II	apresentações das equipes, 8–10 min cada
III	intervalo
IV	concluir pitches e emitir pareceres provisórios
V	sprint de revisão das fichas e planos de contato
VI	compromissos, devolutiva e exit ticket

MLS ▪ 2026.2

Do problema à decisão

1

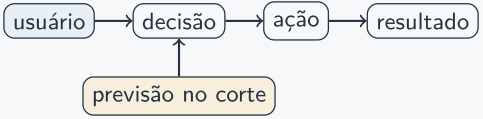
Não começar pela solução

Frágil	Investigável
“Criar um dashboard de evasão”	Quem decide o quê, quando e com qual ação possível?
“Usar IA para melhorar vendas”	Qual unidade recebe uma previsão e qual decisão muda?
“Prever doenças”	Qual população, horizonte, desfecho e uso legítimo?
“Queremos alta acurácia”	Qual erro prejudica qual agente e qual baseline já existe?

CHEQUE EM DUPLA

Reescreva o problema principal da equipe sem citar algoritmo ou interface.

A cadeia mínima de utilidade



PERGUNTA CRÍTICA

Se a previsão mudar, qual ação pode mudar? Quem ganha, paga ou assume o risco?

Restrição torna a decisão concreta

- capacidade: quantos casos podem receber a ação por período?
- orçamento: qual custo não pode ser excedido?
- tempo: com que antecedência a previsão precisa chegar?
- equipe: quem executa e acompanha a ação?

Sem ação factível, a previsão pode ser informativa e ainda assim não ter utilidade operacional.

Cabe em aprendizagem supervisionada?

Da decisão para uma linha da base

Unidade	o que cada linha representa?
População	para quais casos futuros a regra será aplicada?
Corte	em que instante a informação deixa de entrar?
Alvo y	qual resultado histórico observável queremos antecipar?
Horizonte	quanto tempo separa corte e desfecho?

TESTE DE COERÊNCIA

Descreva uma linha possível da base, do corte até o alvo.

Teste temporal: o dado existia no corte?



Se um atributo só aparece depois do corte, ele produz vazamento, não capacidade preditiva utilizável.

Baseline: contra o quê o projeto melhora?

- procedimento humano ou regra usada hoje;
- priorização por ordem de chegada, faixa ou indicador simples;
- previsão constante: média, mediana ou classe majoritária;
- ausência de ação, quando esse for o estado atual.

PERGUNTA

O baseline da equipe é uma regra observável ou apenas “não usar ML”?

Quatro incompatibilidades frequentes

1. o resultado desejado não é historicamente observável;
2. os dados necessários surgem depois da decisão;
3. a previsão não leva a uma ação legítima ou viável;
4. o acesso exige autorização ou coleta incompatível com o semestre.

A resposta madura pode ser reformular ou recusar a oportunidade.

MLS ▪ 2026.2

Evidência, viabilidade e ética

3

Fato, hipótese ou lacuna

Fato	informação confirmada, com fonte e contexto;
Hipótese	suposição testável que orienta o próximo passo;
Lacuna	informação necessária ainda sem resposta.

CLASSIFIQUE

"A organização registra mensalmente o desfecho e autorizará o acesso." Quais duas evidências faltam?

Acesso plausível não é “deve existir”

Fonte	Evidência mínima
Dados públicos	endereço, responsável, período, granularidade e licença/termos
Dados próprios	responsável, finalidade, autorização necessária e forma segura de acesso
Nova coleta	instrumento, população, prazo, consentimento e volume realista
Amostra	esquema, dicionário e alguns registros anonimizados, quando autorizado

Riscos que podem vetar ou reformular

- exposição de dados pessoais, sensíveis ou sigilosos;
- discriminação direta ou por variáveis substitutas;
- uso punitivo de um escore incerto;
- exclusão de grupos não representados nos dados;
- promessa institucional, contratação ou implementação sem autoridade;
- escopo que não cabe até dezembro.

Minimizar dados e explicitar usos vedados faz parte do produto.

Duas oportunidades, não dois projetos

Principal

Maior valor esperado, desde que as lacunas críticas possam ser resolvidas rapidamente.

Alternativa

Plano de contingência real, com demandante, decisão e dados próprios; não um tema genérico.

CHEQUE

Qual evento faria a equipe migrar da principal para a alternativa?

MLS ▪ 2026.2

Clínica

4

Pitch: sete minutos de evidência

1. oportunidade e demandante;
2. usuário, decisão, ação e restrição;
3. unidade, população, alvo, corte e horizonte;
4. dados, acesso e baseline atual;
5. contato realizado ou plano de aproximação;
6. riscos, lacunas críticas e oportunidade alternativa.

Todos os integrantes devem apresentar um elemento ou responder a uma pergunta.

Sabatina: até três minutos

Cada equipe observadora registra apenas:

1. uma contradição ou lacuna que ameaça a proposta;
2. uma pergunta que produziria evidência útil;
3. uma força concreta da oportunidade;
4. seu parecer: **avançar**, **avançar com condição** ou **migrar**.

Criticar a formulação, não o tema nem a equipe.

Critérios do parecer provisório

Decisão e relevância	usuário, decisão, restrição e ação conectados a necessidade real
Supervisão e dados	unidade, alvo, horizonte, baseline e fontes plausíveis
Viabilidade e ética	acesso, prazo, privacidade, equidade e usos examinados
Validação e síntese	alternativa, contato, lacunas honestas e comunicação objetiva

Pesos e critérios completos estão na task oficial da Entrega 2.

Parecer não é pontuação automática

Avançar não há lacuna crítica aparente; validar pressupostos por escuta e dados.

Com condição uma lacuna crítica tem ação, responsável e prazo curto.

Migrar/reformular alvo, acesso, ação legítima ou prazo tornam a principal inviável.

REGISTRE

Qual evidência mudaria o parecer da sua equipe?

Sprint: transformar parecer em plano

1. corrigir contradições na ficha principal e na alternativa;
2. marcar cada informação como fato, hipótese ou lacuna;
3. escolher até três lacunas críticas;
4. definir ação, responsável, evidência esperada e prazo;
5. preparar contato sem prometer resultado em nome da UFPB.

Evidência de aprendizagem

Ficha-síntese pronta para envio conforme a task oficial.

Saída e próxima etapa

- enviar um único PDF: `E02_equipeXX_clinica_projetos.pdf`;
- preservar principal e alternativa na mesma ficha-síntese;
- iniciar a escuta estruturada após definir o que precisa ser validado;
- consolidar a versão final do Canvas de ML na Entrega 3, em 08/10/2026.

EXIT TICKET

Parecer atual + lacuna crítica + ação + responsável + prazo.

Sem aula em 24/09 e 01/10.

Referências úteis

Morettin e Singer (2021), *Estatística e Ciência de Dados*, cap. 1: problema, dados e tipos de aprendizagem.

James et al. (2023), *An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python*, cap. 2: aprendizagem estatística e avaliação.

Brasil, Lei 13.709/2018 (LGPD): finalidade, adequação, necessidade e segurança.

Task oficial: `entrega_2_clinica_projetos.pdf`.